MERDEKA BELAJAR

Merdeka Mengajar

MODUL AJAR

BIOLOGI

Virus

FASE E
SEKOLAH MENENGAH ATAS



Disusun Oleh:
Dian Mercuningsari,S.Si.

SMAN 1 CIKARANG PUSAT

MODUL AJAR

Identitas Umum

Mata Pelajaran : Biologi

Jenjang / Fase : SMA / E

Penyusun : Dian Mercuningsari,S.Si.

Satuan Pendidikan : SMAN 1 Cikarang Pusat

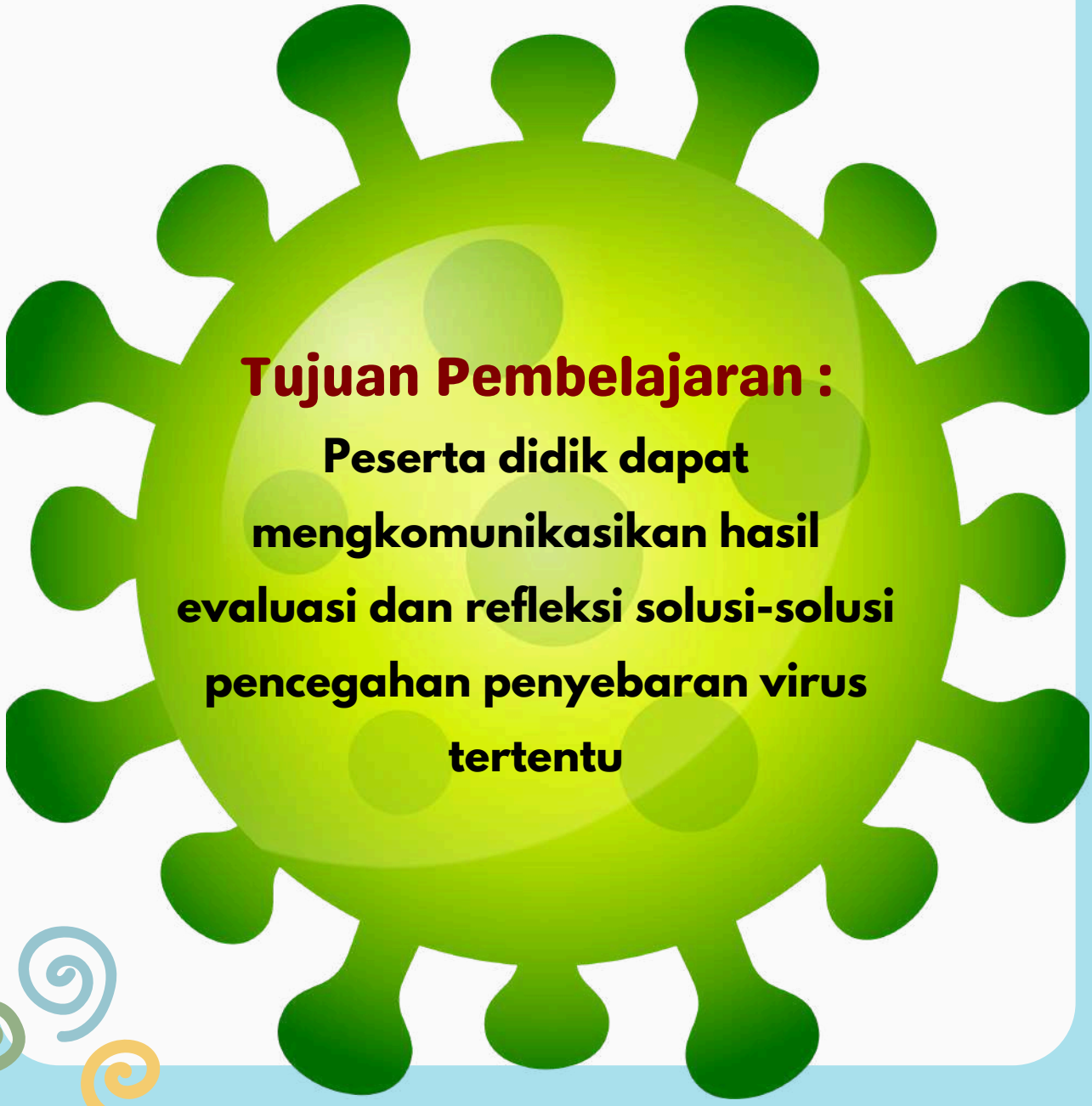
Alokasi Waktu : 3 x 3 jp

Kompetensi awal :

Ciri-ciri Mahluk Hidup
Tingkatan Organisasi Kehidupan
Klasifikasi Mahluk Hidup

Capaian Pembelajaran :

Pada akhir Fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk memahami sistem pengukuran, energi alternatif, ekosistem, bioteknologi, keanekaragaman hayati, struktur atom, reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan perubahan iklim sehingga responsif dan dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah pada isu-isu lokal dan global. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).



Tujuan Pembelajaran :

Peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi dan refleksi solusi-solusi pencegahan penyebaran virus tertentu

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Ke-1

1. Peserta didik mengerjakan asesmen awal berupa kuis di aplikasi Quizizz dengan link https://quizizz.com/join?gc=91482630
   Soal bisa dalam bentuk cetak
2. Peserta didik menyimak video tentang struktur virus penyebab Covid-19, contoh video pada link :
   https://youtu.be/xb1PZbKEsA4?si=qQSpZmcTwu9isaR4
   Video bisa diganti dengan infografis atau artikel cetak
   kemudian berdasarkan video, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik berkaitan dengan video tersebut :
   a. Apakah nama virus dan penyakit yang ditimbulkan pada video tersebut?
   b. Apa ciri-ciri virus tersebut?
   c. Mengapa virus tersebut mudah menyebar?
2. Peserta didik duduk secara berkelompok dengan masing-masing kelompok maksimal beranggotakan 5 siswa yang heterogen (berdasarkan hasil asesmen awal) dan berdiskusi memilih satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia (terutama yang penyakitnya pernah diderita oleh diri sendiri atau keluarga atau orang di lingkungan sekitar.
3. Peserta didik secara berkelompok mencari artikel / video atau sumber lain yang relevan berdasarkan virus yang dipilih mengenai ciri-ciri, struktur, dan cara reproduksinya.
4. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi menelaah artikel / video atau sumber lain yang relevan tersebut untuk :
   a. menentukan ciri-ciri virus
   b. menggambar struktur virus
   c. mengelompokkan virus DNA dan virus RNA dari beberapa gambar virus yang disediakan
   d. menggambar bagan reproduksi virus
   e. menentukan persamaan dan perbedaan daur litik dan lisogenik

catatan : aktivitas 2 sampai 4 peserta didik dapat dibantu dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dengan link https://bit.ly/LKPD1-MA2024
LKPD bisa dalam bentuk cetak

Pertemuan Ke-1

5. Peserta didik mencatat hasil diskusinya dan mempresentasikannya secara bergantian, kelompok lain menanggapi dan guru memberi penguatan
6. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini
7. Refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik mengisi lembar refleksi peserta didik di Google Form
   dengan link : https://bit.ly/RefleksiDiri-PesertaDidik_2024
   Lembar refleksi bisa dalam bentuk cetak atau refleksi secara lisan
   Refleksi guru :
   1. Apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah efektif?
   2. Apakah peserta didik memahami materi pembelajaran hari ini ?
   3. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya?

Pertemuan Ke-2

1. Peserta didik duduk secara berkelompok sesuai kelompok pada pertemuan sebelumnya, mencari artikel / video atau sumber lain yang relevan tentang gejala-gejala penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang telah dipilih dan cara- cara pencegahan penyebaran virus tersebut.
2. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi untuk
   a. menjelaskan virus yang dipilih apakah juga mempunyai peran yang menguntungkan
   b. mengevaluasi dan refleksi beberapa cara pencegahan penyebaran virus dan menentukan pencegahan penyebaran virus yang paling efektif beserta alasan pemilihan cara tersebut
   c. memilih dan merancang media komunikasi evaluasi dan refleksi pencegahan penyebaran virus (dapat berupa poster, video, infografis, spanduk, brosur)
   Media komunikasi akan digunakan untuk kegiatan kampenye pencegahan penyebaran virus pertemuan berikutnya.
   catatan : aktivitas 1 dan 2 peserta didik dibantu dengan Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD) dengan link https://bit.ly/LKPD2-MA_2024
   LKPD bisa dalam bentuk cetak
3. Peserta didik mencatat hasil diskusinya dan mempresentasikannya secara bergantian, kelompok lain memberikan tanggapan dan guru memberikan penguatan.
4. Refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik mengisi lembar refleksi peserta didik di Google Form
   dengan link : https://bit.ly/RefleksiDiri-PesertaDidik_2024
   Lembar refleksi bisa dalam bentuk cetak atau refleksi secara lisan
   Refleksi guru :
   1. Apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah efektif?
   2. Apakah peserta didik memahami materi pembelajaran hari ini ?
   3. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya?

Pertemuan Ke-3

1. Peserta didik secara berkelompok mempersiapkan tugas media komunikasi evaluasi dan refleksi pencegahan penyebaran virus yang telah mereka buat untuk dikampanyekan hari ini.
   (Kampanye juga memeungkinkan untuk di laksanakan di lingkungan sekitar)
2. Secara berkelompok peserta didik bergantian melakukan kampanye ke kelas yang sudah ditentukan menggunakan media yang sudah dibuat, peserta kampanye memberikan umpan balik.
3. Peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini
4. Refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik mengisi lembar refleksi peserta didik di Google Form
   dengan link : https://bit.ly/RefleksiDiri-PesertaDidik_2024
   alternatif jika tidak tersedia internet, lembar refleksi bisa dicetak atau diberikan pertanyaan-pertanyaan lisan.

   Refleksi guru :

   1. Apakah metode pembelajaran yang dilaksanakan hari ini sudah efektif?
   2. Apakah peserta didik memahami materi pembelajaran hari ini ?
   3. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya?

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1

Kelas : .....
Kelompok : .....
.....
.....
.....
.....



Berdiskusilah dengan kelompok kalian untuk memilih salah satu virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, kemudian carilah link artikel / video atau bahan bacaan lain yang relevan tentang ciri-ciri, struktur virus yang dipilih dan reproduksi virus tersebut. Setelah itu, secara berkelompok kerjakan soal-soal berikut !

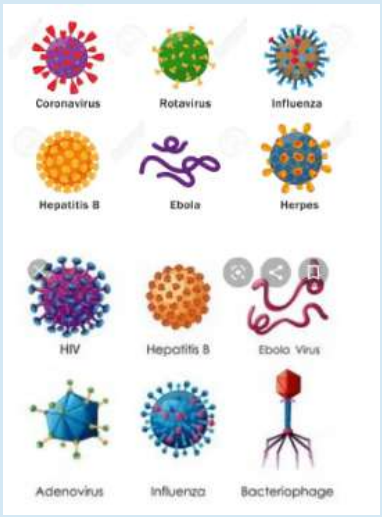
1. **Virus yang saya pilih sebagai tema adalah .... menyebabkan penyakit ....**
2. **Apakah ciri-ciri virus tersebut?**

3. **Gambarkan struktur virusnya !**

4. **Berdasarkan asam nukleatnya, virus yang kalian pilih termasuk dalam kelompok virus ....**

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 1

5. Perhatikan gambar berikut dan kelompokkan berdasarkan asam nukleatnya yang termasuk virus DNA dan yang termasuk virus RNA !



https://id.scribd.com/document/522198853/Jenis-Jenis-Virus

6. Jelaskan dengan bagan cara reproduksi virus !

7. Berdasarkan bagan yang kalian buat, bandingkan persamaan dan perbedaan daur litik dengan daur lisogenk ?

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2

Kelas : .....
Kelompok : .....
.....
.....
.....
.....



Bersama kelompok kalian, carilah link video dan artikel atau sumber bacaan yang relevan tentang gejala-gejala penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang telah kalian pilih sebelumnya, cara penularan, dan cara-cara pencegahan penyebaran virus tersebut, kemudian berdiskusilah untuk mengerjakan soal-soal berikut ini !

1. **Apakah dari virus yang kalian pilih juga mempunyai peranan yang menguntungkan?**
   Jelaskan !

2. **Bagaimana gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus yang kalian pilih tersebut !**

3. **Bagaimana cara penularan penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut?**

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 2

4. Bagaimana cara-cara pencegahan penyebaran virus tersebut ?

5. Evaluasi dan refleksikan berbagai cara pencegahan penyebaran virus tersebut mana pencegahan penyebaran yang paling efektif menurut kalian ! Jelaskan mengapa pencegahan tersebut yang paling efektif !

6. Media komunikasi apakah yang akan kalian pilih untuk kampanye solusi-solusi pencegahan penyebaran virus tersebut ? Berikan alasan mengapa memilih media tersebut !

7. Buatlah rancangan media komunikasi solusi-solusi pencegahan penyebaran penyakit akibat virus sesuai tema yang dipilih !

ASESMEN

- **Asesmen Awal**

  Peserta didik mengerjakan soal kuis dengan Quizizz tentang kompetensi prasyarat

  Tindak Lanjut :

  Untuk peserta didik yang menjawab benar > 70 % dari seluruh soal maka peserta didik melanjutkan kegiatan pembelajaran
  Untuk peserta didik yang menjawab benar < 70 % tetap bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran, namun diberikan penugasan mempelajari kembali materi prasyarat

- **Asesmen Formatif**

  Hasil mengerjakan LKPD

- **Asesmen Sumatif**

  Hasil media evaluasi refleksi solusi - solusi pencegahan penyebaran virus





INSTRUMEN ASESMEN AWAL

Ada di link https://quizizz.com/join?gc=91482630

QUIZIZZ Lembar kerja

Nama

Kelas

Tanggal

Asesmen Awal
Total pertanyaan: 10
Estimasi pengerjaan: 10menit
Disusun oleh Mrs. Dian Mercuningsari

1. Membelah diri, partenogenesis, bertelur, melahirkan, merupakan bebrapa cara mahluk hidup melestarikan jenisnya. Hal tersebut berkaitan dengan ciri mahluk hidup melakukan ...

   a) respirasi
   b) iritabilitas
   c) reproduksi
   d) adaptasi
   e) ekskresi

2. Urutkan berdasarkan tingkatan organisasi kehidupan

   a) sel
   b) organ
   c) individu
   d) jaringan
   e) sistem organ

   1)
   2)
   3)
   4)
   5)

3. Salah satu ciri mahluk hidup adalah tumbuh dan berkembang . Perbedaan tumbuh dan berkembang yaitu ...

   a) tumbuh ke atas, berkembang beratnya
   b) tumbuh berhubungan dengan penambahan jumlah sel sedangkan berkembang berhubungan dengan volume sel
   c) tumbuh pada manusia, berkembang pada tumbuhan
   d) tumbuh berhubungan dengan psikis, berkembang berhubungan dengan jumlah sel
   e) Tumbuh bisa diukur, berkembang tidak bisa diukur

4. 

   Perhatikan gambar! manusia memiliki organ-organ membentuksistem organ . Ciri mahluk hidup berdasarkan fungsi sistem organ pada gambar adalah ....

   a) reproduksi
   b) iritabilitas
   c) respirasi
   d) ekskresi
   e) adaptasi

INSTRUMEN ASESMEN AWAL

Ada di link https://quizizz.com/join?gc=91482630

5. Mahluk hidup mengeluarkan zat sisa sebagai hasil metabolisme, hal tersebut sesuai dengan ciri mahluk hidup ...

   a) respirasi
   b) ekskresi
   c) adaptasi
   d) reproduksi
   e) sekresi

6. Apabila tangan kita menyentuh benda dengan permukaan yang panas, maka secara refleks kita akan menarik tangan kita menjauhi benda panas tersebut. Ciri mahluk hidup yang mana berdasarkan kasus tersebut ?

   a) respirasi
   b) ekskresi
   c) reproduksi
   d) iritabilitas
   e) adaptasi

7. Apabila kita bernafas maka yang kita hirup kita butuhkan di paru-paru kita adalah ...

   a) karbonmonoksida
   b) hidrogen
   c) nitrogen
   d) karbondioksida
   e) oksigen

8. Salah satu ciri mahluk hidup adalah ekskresi. Zat yang dikeluarkan oleh ginjal sebagai organ ekskresi adalah ....

   a) feses
   b) keringat
   c) urin
   d) bilirubin
   e) racun

9. Sel merupakan bagian terkecil mahluk hidup

   a) betul
   b) salah

10. Dalam sistem klasifikasi, virus tidak masuk kingdom mana pun dikarenakan virus merupakan peralihan benda mati dengan mahluk hidu

    a) betul
    b) salah

Refleksi Diri Peserta Didik

Ada di link https://bit.ly/RefleksiDiri-PesertaDidik_2024

Refleksi Diri

Kerjakan refleksi diri sesuai dengan keadaan diri masing-masing !

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

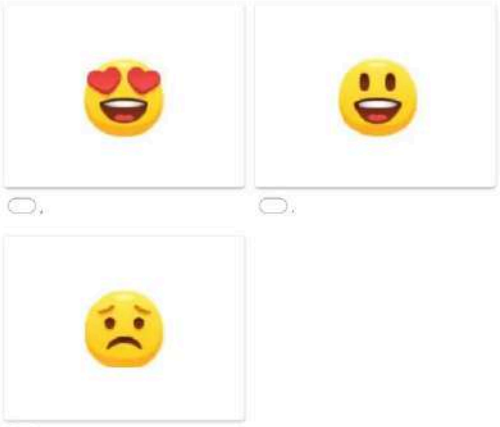
Identitas Peserta Didik

NAMA *

Isilah dengan nama lengkap sesuai di presensi dengan huruf kapital !

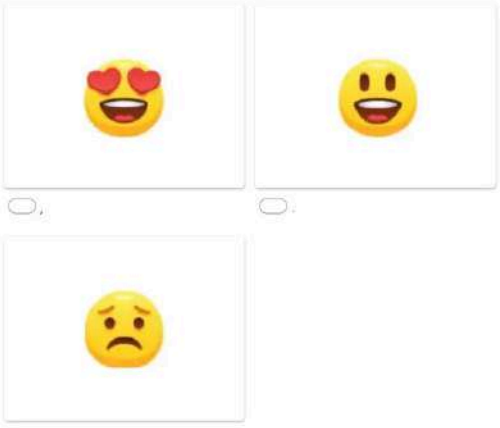
1. Kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan *

Tandai satu oval saja.



2. Saya memahami materi kegiatan pembelajaran hari ini *

Tandai satu oval saja.

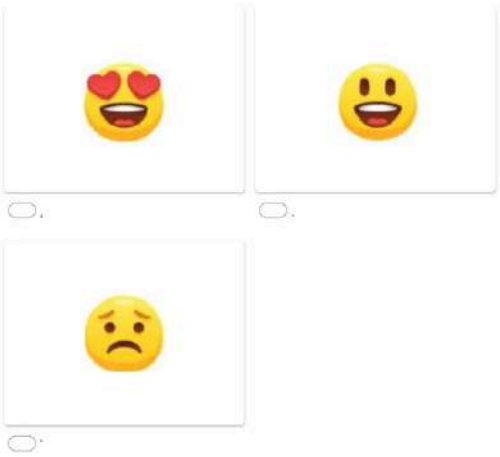


Refleksi Diri Peserta Didik

Ada di link https://bit.ly/RefleksiDiri-PesertaDidik_2024

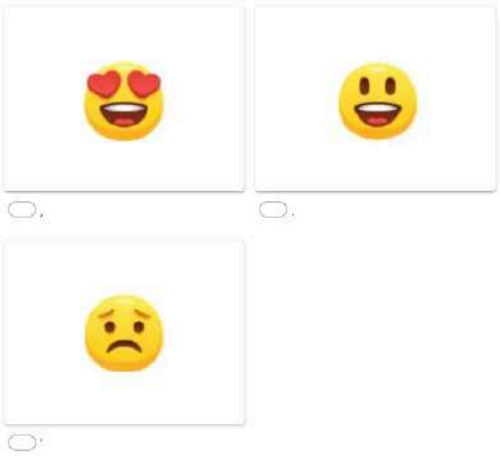
3. Materi pembelajaran hari ini bermanfaat bagi saya *

Tandai satu oval saja.



4. Saya mau model kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti hari ini *

Tandai satu oval saja.



5. Apa yang paling disukai dari kegiatan pembelajaran ini? *

6. Apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini ? *



Rubrik Asesmen Formatif

Nama : .....
Kelas : .....

Rubrik Penilaian Mengerjakan LKPD 1

Pertanyaan 1-7 dijawab benar oleh peserta didik sebanyak :

90% - 100% maka skor = 4
81% - 89% maka skor = 3
70% - 79% maka skor = 2
< 70 % maka skor = 1

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{28} \times 100$$

Nama : .....
Kelas : .....

Rubrik Penilaian Mengerjakan LKPD 2

Pertanyaan 1-7 dijawab benar oleh peserta didik sebanyak :

90% - 100% maka skor = 4
81% - 89% maka skor = 3
70% - 79% maka skor = 2
< 70 % maka skor = 1

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{28} \times 100$$

Rubrik Asesmen Sumatif

Nama : .....
Kelas : .....

Rubrik Penilaian Evaluasi dan Refleksi Solusi Pencegahan Penyebaran Virus (Media dan Konten)

NO	KRITERIA	SKOR
1	Media yang digunakan menarik dan estetik (gambar, warna, susunan) untuk video audio visualnya jelas	Jika 5 kriteria semua terpenuhi skor =5 Terpenuhi 4 kriteria skor =4 Terpenuhi 3 kriteria skor =3 Terpenuhi 2 kriteria skor =2 Terpenuhi 1 kriteria skor = 1
2	Media yang digunakan mudah dipahami (kata-kata dan kalimat yang digunakan tepat) untuk video pilihan kata tepat dan intonasi jelas	
3	Analisis dan refleksi terhadap solusi-solusi pencegahan penyebaran virus sudah tepat	
4	Solusi paling efektif terhadap solusi-solusi pencegahan virus yang dipilih sudah tepat	
5	Alasan pemilihan solusi pencegahan penyebaran yang paling efektif sudah tepat	

Nilai = skor yang diperoleh x 20

BAHAN AJAR

Video

Dengue Virus
ainun masfufah
https://youtu.be/kk0ZMYSecNI?si=rStxEm5mB2KUejN9

Ebola Virus
Armando Hasudungan
https://youtu.be/6w-NTWU6CwY?si=fu_ntXHy90gZshDE

Herpes (oral & genital) - causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology
Osmosa
https://youtu.be/lOUnXeqNyMs?si=fnBgBsMf6LWrDgda

Mengenal struktur Virus Berselubung Lipid (HIV)
Ekson Media
https://youtu.be/HQc6a7A5w0g?si=23ba7w_JcjwQW60Y

Poliomyelitis : #3 NEUROINFECTIOUS DISEASE
Pacemaker Medical Notes
https://youtu.be/EfU40dd9XEU?si=Ai8cdC1xjPzU9kOe

Rabies : #2 NEUROINFECTIOUS DISEASE
Pacemaker Medical Notes
https://youtu.be/6Zcilv_Ow3Q?si=XcTkogiR14S8U39P

Struktur Virus Penyebab COVID-19 (SARS-CoV-2)
Ensiklopedia Ahmad Fauzi
https://youtu.be/xb1PZbKEsA4?si=qQSpZmcTwu9isaR4

BAHAN AJAR

Bacaan

https://www.halodoc.com/kesehatan/demam-berdarah

https://www.alodokter.com/herpes

https://www.alodokter.com/hiv-aids

https://www.halodoc.com/kesehatan/polio

https://www.alodokter.com/rabies

https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus